0.1 级数证明

例题 0.1 设 $f \in \mathbb{R}[x]$ 是只有正实根的多项式, 求 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ 在 $x=0$ 幂级数展开和收敛域.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x)=a(x-x_1)^{k_1}(x-x_2)^{k_2}\cdots(x-x_n)^{k_n}$, 其中 $a\neq 0$, 并且

$$0<x_1<x_2<\cdots<x_n, k_i\in\mathbb{N}.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{f'(x)}{f(x)}&=\left[\ln f(x)\right]'=\left[\ln a+k_1\ln(x-x_1)+k_2\ln(x-x_2)+\cdots+k_n\ln(x-x_n)\right]'\\&=\frac{k_1}{x-x_1}+\frac{k_2}{x-x_2}+\cdots+\frac{k_n}{x-x_n}=\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x-x_j}\\&=-\frac{k_j}{x_j}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{1-\frac{x}{x_j}}=-\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j}\sum_{m=0}^{\infty}\left(\frac{x}{x_j}\right)^m\\&=-\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j^{m+1}}x^m.\end{aligned}$$

显然收敛半径就是 x_1, 注意到

$$\lim_{m\to+\infty}\sum_{j=1}^{n}\frac{k_j}{x_j^{m+1}}x_1^m=\frac{k_1}{x_1}\neq 0,$$

故收敛域为 $(-x_1,x_1)$.

□

例题 0.2 设 $e^{a_n}=a_n+e^{b_n}, a_n>0$, 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

显然 $e^{b_n}=e^{a_n}-a_n\geqslant 1$, 故 $b_n\geqslant 0$, 并且由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛知 $a_n\to 0$. 于是

$$\begin{aligned}b_n&=\ln\left(e^{a_n}-a_n\right)=\ln e^{a_n}+\ln\left(1-a_ne^{-a_n}\right)\\&=a_n+O\left(a_ne^{-a_n}\right), n\to\infty.\end{aligned}$$

注意到 $O\left(a_ne^{-a_n}\right)\leqslant a_n$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}O\left(a_ne^{-a_n}\right)$ 也收敛, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

□

例题 0.3 设 $\{a_n\}$ 是递减正数列且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=+\infty$, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}=1.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 都有

$$a_2+a_4+\cdots+a_{2n}\leqslant a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1},$$

故 $A\leqslant 1$. 注意到

$$\begin{aligned}&\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}\geqslant\frac{a_3+a_5+\cdots+a_{2n+1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}=1-\frac{a_1-a_{2n+1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}\\&\geqslant 1-\frac{a_1}{\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{2}+\frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{2}}=1-\frac{2a_1}{\sum\limits_{i=1}^{n}a_i}\to 1, n\to\infty.\end{aligned}$$

故 $A \geqslant 1$. 因此 $A = 1$.

□

命题 0.1

设 a_n 递减到 0, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛的充要条件是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 并且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$.

笔记 Show/Hide Note

(1)式可由 Abel 变换直接得到, 也可以采用下述证明一样的强行凑裂项的思路.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k(a_k - a_{k+1}) &= \sum_{k=1}^{n} [ka_k - (k+1)a_{k+1}] + \sum_{k=1}^{n} [(k+1)a_{k+1} - ka_{k+1}] \\ &= a_1 - (n+1)a_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} a_{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k - (n+1)a_{n+1}. \end{aligned} \tag{1}$$

充分性: 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则由命题**??**可知 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$. 再由(1)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k < +\infty.$$

必要性: 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛, 则由 $\{a_n\}$ 的单调性知, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 当 $n \geqslant m$ 时, 有

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{m} a_k + \sum_{k=m+1}^{n} a_k \geqslant \sum_{k=1}^{m} a_k + (n-m)a_n.$$

又由(1)式和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 收敛知, 存在 $A > 0$, 使得

$$\sum_{k=1}^{n-1} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{n} a_k - na_n \leqslant A, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故

$$A \geqslant \sum_{k=1}^{n} a_k - na_n \geqslant \sum_{k=1}^{m} a_k + (n-m)a_n - na_n = \sum_{k=1}^{m} a_k - ma_n.$$

令 $n \to +\infty$ 得 $\sum\limits_{k=1}^{m} a_k \leqslant A$. 再由 m 的任意性可知 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛. 此时由命题**??**可知 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = 0$, 再由(1)式可知

$$\sum_{k=1}^{\infty} k(a_k - a_{k+1}) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

□

例题 0.4 设 a_n 递减到 0, 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} \mathrm{d}x$$

发散, 这里 $f(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$.

证明 Show/Hide Proof

由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n^n} = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 故 $f(x)$ 的收敛域为 $\mathbb{R}$. 显然 $f > 0, x > 0$, 且 f 在 $(0, +\infty)$ 上递增. 待定

$\{b_n\}$ 满足:$b_n \nearrow +\infty$. 从而

$$\begin{aligned}\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x &\geqslant \int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(b_n)}{x^2}\mathrm{d}x = \ln f(b_n)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right)\\ &\geqslant \ln\left(a_n^n b_n^n\right)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right) = n\ln(a_n b_n)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right).\end{aligned}$$

取 $b_n = \dfrac{C}{a_n}, C > \max\{1, a_1\}$, 则

$$\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \geqslant n\ln(a_n b_n)\left(\frac{1}{b_n}-\frac{1}{b_{n+1}}\right) = \frac{\ln C}{C} n(a_n - a_{n+1}).$$

由命题 0.1可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1})$ 发散. 故

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \geqslant \sum_{n=1}^{\infty}\int_{b_n}^{b_{n+1}} \frac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x \geqslant \frac{\ln C}{C}\sum_{n=1}^{\infty} n(a_n - a_{n+1}) = +\infty.$$

□

例题 0.5 证明:

1. $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \leqslant p, \forall p \in (1, +\infty).$$

2. $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \geqslant p, \forall p \in (0, 1).$$

笔记 Show/Hide Note

注意强行凑裂项和熟悉 Bernoulli 不等式.

证明 Show/Hide Proof

1. $$\begin{aligned}&\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \leqslant p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right) \qquad (2)\\ \Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{n}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right) = 1-\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \geqslant \frac{1}{p(n+1)}\\ \Longleftrightarrow\ &\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \leqslant 1-\frac{1}{p(n+1)}.\end{aligned}$$

   下证 $\sqrt[p]{1-\dfrac{1}{n+1}} \leqslant 1-\dfrac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x) \triangleq \sqrt[p]{1-x} - \dfrac{x}{p}$, 则

   $$f'(x) = -\frac{1}{p}(1-x)^{\frac{1}{p}-1} + \frac{1}{p} = \frac{1}{p}\left[1-(1-x)^{\frac{1}{p}-1}\right] < 0.$$

   故

   $$f(x) \leqslant f(0) = 1 \Longleftrightarrow \sqrt[p]{1-x} \leqslant 1-\frac{x}{p}.$$

   令 $x = \dfrac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1-\dfrac{1}{n+1}} \leqslant 1-\dfrac{1}{p(n+1)}$, 从而(2)式成立. 故

   $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right) = p.$$

2. $$\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \geqslant p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right) \qquad (3)$$

$$\Longleftrightarrow \sqrt[p]{n}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=1-\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \leqslant \frac{1}{p(n+1)}$$

$$\Longleftrightarrow \sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \geqslant 1-\frac{1}{p(n+1)}.$$

下证 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \geqslant 1-\frac{1}{p(n+1)}$. 令 $f(x) \triangleq \sqrt[p]{1-x}-\frac{x}{p}$, 则

$$f'(x)=-\frac{1}{p}(1-x)^{\frac{1}{p}-1}+\frac{1}{p}=\frac{1}{p}\left[1-(1-x)^{\frac{1}{p}-1}\right]>0.$$

故

$$f(x) \geqslant f(0)=1 \Longleftrightarrow \sqrt[p]{1-x} \geqslant 1-\frac{x}{p}.$$

令 $x=\frac{1}{n+1}$ 得 $\sqrt[p]{1-\frac{1}{n+1}} \geqslant 1-\frac{1}{p(n+1)}$, 从而(3)式成立. 故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}} \geqslant \sum_{n=1}^{\infty} p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=p.$$

□

例题 0.6 对 $t \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^{n-1}}{n^n}=\int_0^1 \frac{1}{x^{tx}}\mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{tx}}\mathrm{d}x=\int_0^1 e^{-tx\ln x}\mathrm{d}x=\int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-tx\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^1 \frac{(-tx\ln x)^n}{n!}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-t)^n}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x\mathrm{d}x$$

$$\overset{x=e^{-y}}{=\!=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!}\int_0^{+\infty} e^{-(n+1)y}y^n\mathrm{d}y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!\,(n+1)^{n+1}}\int_0^{+\infty} e^{-y}y^n\mathrm{d}y$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n\Gamma(n+1)}{n!\,(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n^n}.$$

□

例题 0.7 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{p_n}<\infty$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2}<\infty.$$

注 本题的想法就是把 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2}$ 放大为阶更小的量, 从而其收敛.

证明 Show/Hide Proof

记 $S_0=0, S_n=\sum_{k=1}^{n}p_k$, 则对 $N \geqslant 2$, 有

$$\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{(p_1+p_2+\cdots+p_n)^2}=\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2p_n}{S_n^2}=\sum_{n=2}^{N}\frac{n^2(S_n-S_{n-1})}{S_n^2}$$

$$=\sum_{n=2}^{N}n^2\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{S_n^2}\mathrm{d}x \leqslant \sum_{n=2}^{N}n^2\int_{S_{n-1}}^{S_n}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x=\sum_{n=2}^{N}n^2\left(\frac{1}{S_{n-1}}-\frac{1}{S_n}\right)$$

$$=\sum_{n=2}^{N}\left[\frac{n^2}{S_{n-1}}-\frac{(n+1)^2}{S_n}\right]+\sum_{n=2}^{N}\frac{(n+1)^2-n^2}{S_n}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{4}{S_1} - \frac{(N+1)^2}{S_N} + \sum_{n=2}^{N} \frac{2n+1}{S_n} \leqslant \frac{4}{S_1} + 3\sum_{n=2}^{N} \frac{n}{S_n} \\
&= \frac{4}{S_1} + 3\sum_{n=2}^{N} \left(\frac{n\sqrt{p_n}}{S_n} \cdot \frac{1}{\sqrt{p_n}} \right) \overset{\text{Cauchy 不等式}}{\leqslant} \frac{4}{S_1} + 3\sqrt{\sum_{n=2}^{N} \frac{n^2 p_n}{S_n^2} \cdot \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{p_n}} \\
&\leqslant \frac{4}{S_1} + C\sqrt{\sum_{n=2}^{N} \frac{n^2 p_n}{S_n^2}}.
\end{aligned}
$$

从而

$$
\sqrt{\sum_{n=2}^{N} \frac{n^2 p_n}{S_n^2}} \leqslant \frac{4}{S_1} \frac{1}{\sqrt{\sum_{n=2}^{N} \frac{n^2 p_n}{S_n^2}}} + C.
$$

若 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{S_n^2}$ 发散, 则对上式令 $N \to +\infty$ 得 $+\infty \leqslant C$ 矛盾! 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 p_n}{S_n^2} < +\infty$.

□

例题 0.8

1. 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 且

$$
\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{n} = 0, \lim_{n\to\infty} b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > 0.
$$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 设 $\alpha \in (0,1), \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0, +\infty)$ 且满足

$$
\lim_{n\to\infty} n^{\alpha} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, +\infty).
$$

证明: $\lim_{n\to\infty} n^k a_n = 0$.

注 由 $\lim_{k\to\infty} \frac{o\left(\frac{1}{k^2}\right)}{\frac{1}{k^2}} = 0, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 收敛可知 $\sum_{k=1}^{\infty} o\left(\frac{1}{k^2}\right)$ 收敛, 故 $\sum_{k=1}^{n} o\left(\frac{1}{k^2}\right) = O(1), \forall n \in \mathbb{N}$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由条件可知, 存在 $c > 0, N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n \geqslant N$ 有

$$
b_n \leqslant \frac{c}{2} n, \quad b_n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) > c > 0.
$$

不妨设 $N = 1$, 则

$$
\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{c}{b_n} \Longrightarrow a_1 > a_{n+1} \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{c}{b_k} \right).
$$

于是

$$
\begin{aligned}
a_{n+1} &< a_1 \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1 + \frac{c}{b_k}} = a_1 e^{-\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{c}{b_k}\right)} \\
&\leqslant a_1 e^{-\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{2}{k}\right)} = a_1 e^{-\sum_{k=1}^{n} \left[\frac{2}{k} + o\left(\frac{1}{k^2}\right)\right]} \\
&= a_1 e^{-2\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} + O(1)} = a_1 e^{-2[\ln n + O(1)] + O(1)} \\
&= a_1 e^{-2\ln n + O(1)} \sim \frac{C}{n^2}, n \to \infty.
\end{aligned}
$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

2. 由条件可知, 当 n 充分大时, 有

$$n^\alpha\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>0\Rightarrow\frac{a_n}{a_{n+1}}>1.$$

从而不妨设 $\{a_n\}$ 递减. 再根据条件可知, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得

$$n^\alpha\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>\frac{\lambda}{2},\forall n\geqslant N.$$

故

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>1+\frac{\lambda}{2n^\alpha},\forall n\geqslant N.$$

于是对 $\forall n\geqslant N$, 有

$$\begin{aligned}a_{n+1}&<a_N\prod_{k=N}^{n}\frac{1}{1+\frac{\lambda}{2k^\alpha}}=a_Ne^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\ln\left(1+\frac{\lambda}{2k^\alpha}\right)}\\&=a_Ne^{-\sum\limits_{k=N}^{n}\left[\frac{\lambda}{2k^\alpha}+O\left(\frac{1}{k^{2\alpha}}\right)\right]}\overset{\text{命题??}}{=\!=}a_Ne^{-\left[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)}+O\left(n^{1-\alpha}\right)+O\left(n^{1-2\alpha}\right)\right]}\\&=a_Ne^{-\left[\frac{\lambda n^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)}+O\left(n^{1-\alpha}\right)\right]}\leqslant a_Ne^{-Cn^{1-\alpha}},n\to\infty.\end{aligned}$$

注意到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-Cn^{1-\alpha}}<+\infty$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

□

命题 0.2

证明:

1. 实级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n=a_nb_n,n\in\mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 且 $\sum b_n$ 部分和有界.
2. 实级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛等价于存在分解 $u_n=a_nb_n,n\in\mathbb{N}$ 使得 $\{a_n\}$ 单调有界且 $\sum b_n$ 部分和收敛.

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明:A-D 判别法是级数收敛的“充要条件”. 积分版本见命题**??**.

证明 Show/Hide Proof

充分性就是由级数收敛的 A-D 判别法. 下证必要性.

1. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 对 $\forall i\in\mathbb{N}$, 存在 $n_i\in\mathbb{N}$, 使得

$$\left|\sum_{n=k}^{k+p}u_n\right|\leqslant\frac{1}{i^3},\forall k\geqslant n_i,p\in\mathbb{N}.$$

定义

$$a_0=1,\quad a_n\triangleq\begin{cases}1,1\leqslant n\leqslant n_1\\\dfrac{1}{i},n_i<n\leqslant n_{i+1}\end{cases},i=1,2,\cdots.\quad b_n=\frac{u_n}{a_n}.$$

显然 $a_n\searrow 0$. 当 $1\leqslant n\leqslant n_1$ 时, 我们有

$$\left|\sum_{k=1}^{n}b_k\right|=\left|\sum_{k=1}^{n}u_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n_1}|u_k|.$$

当 $n>n_1$ 时, 存在 $k\in\mathbb{N}$, 使得 $n_k<n\leqslant n_{k+1}$, 于是

$$\left|\sum_{j=1}^{n}b_j\right|=\left|\sum_{j=1}^{n_1}u_j+\sum_{i=1}^{k-1}\sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}}iu_j+k\sum_{j=n_k+1}^{n}u_j\right|\leqslant\sum_{j=1}^{n_1}|u_j|+\sum_{i=1}^{k-1}i\left|\sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}}u_j\right|+k\left|\sum_{j=n_k+1}^{n}u_j\right|$$

$$\leqslant \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{i^3} + \frac{k}{k^3} \leqslant \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i^2} = \sum_{j=1}^{n_1} |u_j| + \frac{\pi^2}{6}.$$

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 由第 1 问可知, 存在 $\{\alpha_n\},\{\beta_n\}$ 使得 $u_n = \alpha_n\beta_n$, 并且 $\{\alpha_n\}$ 单调递减趋于 0,$\sum \beta_n$ 部分和有界. 令

$$a_n \triangleq \sqrt{\alpha_n}, \quad b_n \triangleq \beta_n\sqrt{\alpha_n} = \beta_n a_n, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

显然 $a_n \searrow 0$, 进而 $\{a_n\}$ 单调有界. 又 $\sum \beta_n$ 部分和有界, 故由 Dirichlet 判别法知,$\sum b_n$ 部分和收敛.

□

例题 0.9 设实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s$ 条件收敛,$\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = t \neq s$ 是一个重排. 证明: 对任何 $N \in \mathbb{N}$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|n - f(n)| > N$.

证明 Show/Hide Proof

若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有 $|n - f(n)| \leqslant N$, 那么对 $\forall m > N$, 就有

$$\sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k \text{中一定不包含} a_1, a_2, \cdots, a_m, a_{f(1)}, a_{f(2)}, \cdots, a_{f(m-N)}.$$

$$\text{并且} \sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k \text{至多含有} m + N + m - (2m - N) = 2N \text{项}.$$

故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得当 $n > N_1$ 时, 有 $|a_n| \leqslant \varepsilon$. 于是对 $\forall m > N_1$, 就有

$$\left| \sum_{k=1}^{m+N} a_{f(k)} - \sum_{k=1}^{m} a_k \right| \leqslant 2N\varepsilon.$$

令 $m \to +\infty$ 得 $|s - t| \leqslant 2N\varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $s = t$, 矛盾!

□

例题 0.10

1. 设 f 满足: 对任何绝对收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 绝对收敛, 证明 $f(x) = O(x), x \to 0$.
2. 设 f 满足: 对任何收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} f(a_n)$ 收敛, 证明存在 $k \in \mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x) = kx$.

证明 Show/Hide Proof

1. 反证, 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $x = 0$ 邻域内无界, 则 $\exists x_n \to 0$, 使得

$$\left| \frac{f(x_n)}{x_n} \right| > n, \quad n = 1, 2, \cdots. \tag{4}$$

取 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$|x_{n_k}| < \frac{1}{k^2}, k = 1, 2, \cdots.$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$\frac{2}{k^2 |x_{n_k}|} - \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} = \frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} > 1,$$

于是存在正整数 m_k, 使得

$$\frac{1}{k^2 |x_{n_k}|} < m_k < \frac{2}{k^2 |x_{n_k}|}. \tag{5}$$

令

$$a_n \triangleq x_{n_k}, \quad m_{k-1} < n \leqslant m_k.$$

则由(5)式可得

$$\sum_{k=1}^{\infty}|a_k|=\sum_{k=1}^{\infty}m_k\left|x_{n_k}\right|<\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k^2}<+\infty.$$

由条件可知

$$\sum_{k=1}^{\infty}|f(a_n)|=\sum_{k=1}^{\infty}m_k\left|f\left(x_{n_k}\right)\right|<+\infty. \tag{6}$$

又由(4)(5)式可得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}|f(a_n)|=\sum_{k=1}^{\infty}m_k\left|f\left(x_{n_k}\right)\right|&\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}m_kn_k\left|x_{n_k}\right|\\&\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}km_k\left|x_{n_k}\right|\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}=+\infty.\end{aligned}$$

这与(6)式矛盾!

2. 目标证明 f 在 $x=0$ 邻域满足 Cauchy 方程. 考虑 $g(x,y)=f(x+y)+f(-x)+f(-y)$. 如果对任何 0 的开邻域 U 都有 g 在 $U\times U$ 上不恒为 0, 那么存在 $(x_n,y_n)\to(0,0)$ 使得 $g(x_n,y_n)\neq 0$.

考虑

$$\underbrace{(x_1+y_1)-x_1-y_1,(x_1+y_1)-x_1-y_1,\cdots,(x_1+y_1)-x_1-y_1}_{m_1}+$$

$$\underbrace{(x_2+y_2)-x_2-y_2,(x_2+y_2)-x_2-y_2,\cdots,(x_2+y_2)-x_2-y_2}_{m_2}+$$

$$\vdots$$

上述级数的部分和只可能出现 $x_n+y_n,y_n,0$, 而当 $n\to+\infty$ 时它们都趋于 0, 因此上述级数收敛. 由题目条件, 我们有

$$\underbrace{(f(x_1)+f(y_1))+f(-x_1)+f(-y_1),\cdots,(f(x_1)+f(y_1))+f(-x_1)+f(-y_1)}_{m_1}+$$

$$\underbrace{(f(x_2)+f(y_2))+f(-x_2)+f(-y_2),\cdots,(f(x_2)+f(y_2))+f(-x_2)+f(-y_2)}_{m_2}+$$

$$\vdots$$

收敛. 由收敛级数加括号也收敛, 我们知道对任何一组 $\{m_n\}_{n=1}^{\infty}\subset\mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=1}^{\infty}m_ng(x_n,y_n)$ 收敛. 这显然不可能! 因此我们证明了 $f(x+y)+f(-x)+f(-y)$ 在某个 $U\times U$ 上恒为 0, 这里 U 是一个开区间. 现在由

$$f(0)+f(0)+f(0)=0\Rightarrow f(0)=0$$

知

$$f(x-x)+f(x)+f(-x)=0\Rightarrow f\text{是奇函数},$$

即 $f(x+y)=f(x)+f(y)$.

再证明 f 在 $x=0$ 连续. 设 $x_n\to 0$, 我们考虑收敛级数 $x_1-x_1+x_2-x_2+\cdots$, 故级数

$$f(x_1)-f(x_1)+f(x_2)-f(x_2)+\cdots$$

收敛. 考虑上述级数部分和可得 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=0$, 从而 f 在 $x=0$ 连续. 现在由定理**??**知存在 $k\in\mathbb{R}$ 使得在 0 的某个邻域内有 $f(x)=kx$.

□

例题 0.11 给定 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{R}$, 设

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad x \in (-1,1).$$

若

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k = +\infty(-\infty),$$

证明

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty(-\infty),$$

并指出

$$\lim_{n\to\infty} \left|\sum_{k=0}^{n} a_k\right| = +\infty \not\Rightarrow \lim_{x\to 1^-} |f(x)| = +\infty.$$

笔记 Show/Hide Note

熟记命题**??**.

证明 Show/Hide Proof

记 $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$, 不妨设

$$\lim_{n\to\infty} S_n = +\infty.$$

于是对任意 $C>0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对任意 $n>N$, 成立 $S_n \geqslant C$. 注意到

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-} (1-x)\frac{f(x)}{1-x} \overset{\text{命题??}}{=\!=\!=} \lim_{x\to 1^-} (1-x)\left[\sum_{n=0}^{\infty} S_n x^n\right] \\
&= \lim_{x\to 1^-} (1-x)\left[\sum_{n=0}^{N} S_n x^n + \sum_{n=N+1}^{\infty} S_n x^n\right] \\
&\geqslant \lim_{x\to 1^-} (1-x)\left[\sum_{n=0}^{N} S_n x^n + C\sum_{n=N+1}^{\infty} x^n\right] \\
&= C \lim_{x\to 1^-} (1-x)\frac{x^{N+1}}{1-x} = C,
\end{aligned}$$

由 C 任意性, 我们证明了

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty.$$

对于反例, 考虑下面的函数即可

$$f(x)=\frac{x-1}{(1+x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(2n+1)x^n.$$

□

命题 0.3

1. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是两两不同的实数, $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为复数. 证明:

$$\lim_{x\to+\infty} \sum_{j=1}^{n} C_j e^{\lambda_j x} = 0 \Leftrightarrow C_j = 0, j = 1, 2, \cdots, n.$$

2. 设 $m \geqslant 2, \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}, C_1, C_2, \cdots, C_m \in \mathbb{C}$. 若

$$\lambda_j - \lambda_k \neq 2\ell\pi, \forall 1 \leqslant j < k \leqslant m, \ell \in \mathbb{Z},$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{m}C_je^{ni\lambda_j}=0\Leftrightarrow C_j=0,j=1,2,\cdots,m.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

想法即类比傅立叶系数,做积分使得系数暴露出来.离散版本可以类似连续版本证明,连续的处理方式核心是乘上某个 $e^{-i\lambda x}$ 均值形式的积分取极限,从而离散的时候应该是乘上某个 $e^{-i\lambda y}$ 均值的取和.

证明 Show/Hide Proof

1. 充分性显然,只需证明必要性.考虑 $f(x)\triangleq\sum_{j=1}^{n}C_je^{i\lambda_jx}$,其中 i 是虚数单位.对 $T>0,k=1,2,\cdots,n$,我们有

$$\begin{aligned}\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}f(x)\,\mathrm{d}x&=\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}\left(\sum_{j=1}^{n}C_je^{i\lambda_jx}\right)\mathrm{d}x\\&=\sum_{j=1}^{n}C_j\int_T^{2T}e^{i(\lambda_j-\lambda_k)x}\,\mathrm{d}x=TC_k+\sum_{j\neq k}C_j\frac{e^{i(\lambda_j-\lambda_k)2T}-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)T}}{\lambda_j-\lambda_k},\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}|C_k|&=\frac{\left|\int_T^{2T}e^{-i\lambda_kx}f(x)\,\mathrm{d}x-\sum_{j\neq k}C_j\frac{e^{i(\lambda_j-\lambda_k)2T}-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)T}}{\lambda_j-\lambda_k}\right|}{T}\\&\leqslant\frac{\int_T^{2T}|f(x)|\,\mathrm{d}x+\sum_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|\lambda_j-\lambda_k|}}{T}=\frac{|f(\theta_T)|T+\sum_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|\lambda_j-\lambda_k|}}{T},\end{aligned}$$

这里最后一个等号来自积分中值定理且 $\theta_T\in(T,2T)$.现在由 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=0$ 可知

$$\lim_{T\to+\infty}C_k=0,k=1,2,\cdots,n,$$

这就证明了 $C_j=0,j=1,2,\cdots,n$,必要性得证.

2. 充分性显然,只需证明必要性.对 $k=1,2,\cdots,m$,我们有

$$\lim_{n\to\infty}\left(C_k+\sum_{j\neq k}C_je^{in(\lambda_j-\lambda_k)}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(e^{-in\lambda_k}\sum_{j=1}^{m}C_je^{in\lambda_j}\right)=0.$$

现在由 Stolz 定理我们有

$$\begin{aligned}C_k&=-\lim_{n\to\infty}\sum_{j\neq k}C_je^{in(\lambda_j-\lambda_k)}=-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{\ell=0}^{n}\sum_{j\neq k}C_je^{i\ell(\lambda_j-\lambda_k)}}{n+1}\\&=-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{j\neq k}\sum_{\ell=0}^{n}C_je^{i\ell(\lambda_j-\lambda_k)}}{n+1}=-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{j\neq k}C_j\frac{1-e^{i(n+1)(\lambda_j-\lambda_k)}}{1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}}}{n+1}.\end{aligned}$$

结合

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\left|\sum_{j\neq k}C_j\frac{1-e^{i(n+1)(\lambda_j-\lambda_k)}}{1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}}\right|}{n+1}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{j\neq k}|C_j|\frac{2}{|1-e^{i(\lambda_j-\lambda_k)}|}}{n+1}=0,$$

我们知道 $C_j=0,j=1,2,\cdots,n$,这就证明了必要性!

□

例题 0.12 设 $\{\alpha_i\}_{i=1}^{m}\subset\mathbb{R}$ 满足

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{i=1}^{m}\sin(n\alpha_i)=0.$$

证明: 必有一个 $i\in\{1,2,\cdots,m\}$ 使得 $\dfrac{\alpha_i}{\pi}\in\mathbb{Z}$.

笔记 Show/Hide Note

本题是命题 0.3的一个应用.

证明 Show/Hide Proof

由 Euler 公式得

$$\lim_{n\to\infty}\prod_{j=1}^{m}\frac{e^{in\alpha_j}-e^{-in\alpha_j}}{2i}=0\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\prod_{j=1}^{m}(e^{in\alpha_j}-e^{-in\alpha_j})=0.$$

打开括号得

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{\varepsilon_i\in\{-1,1\}}(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|}e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)}=0. \tag{7}$$

注意到若有

$$\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m=\varepsilon_1'\alpha_1+\varepsilon_2'\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m'\alpha_m+2\ell\pi,\ell\in\mathbb{Z}, \tag{8}$$

则

$$e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)}=e^{in(\varepsilon_1'\alpha_1+\varepsilon_2'\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m'\alpha_m)}.$$

因此将(7)式中满足(8)式的项合并, 得到新的和式的任意两项中的 $\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m$ 的差值都不等于 $2\ell\pi,\ell\in\mathbb{Z}$. 于是由命题 0.3知

$$\sum_{\varepsilon_i\in\{-1,1\}}(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|}e^{in(\varepsilon_1\alpha_1+\varepsilon_2\alpha_2+\cdots+\varepsilon_m\alpha_m)}$$

恒为 0. 否则, 上式每项系数 $(-1)^{|\{i\in\{1,2,\cdots,m\}:\varepsilon_i=-1\}|}=0$ 矛盾! 故现在就有 $\prod_{j=1}^{m}(e^{in\alpha_j}-e^{-in\alpha_j})=0,\forall n\in\mathbb{N}$, 取 $n=1$, 则必存在一个 $j\in\{1,2,\cdots,m\}$, 使得

$$e^{i\alpha_j}-e^{-i\alpha_j}=0\Longrightarrow e^{2i\alpha_j}=0\Longrightarrow 2\alpha_j=2k\pi,k\in\mathbb{Z}\Longrightarrow\frac{\alpha_j}{\pi}=k\in\mathbb{Z}.$$

□

例题 0.13 设对 $n\in\mathbb{N}$ 都有

$$u_n=\lim_{m\to\infty}(u_{n+1}^2+u_{n+2}^2+\cdots+u_{n+m}^2).$$

证明: 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_1+u_2+\cdots+u_n)$ 存在, 则 $u_n=0,\forall n\in\mathbb{N}$.

注 题目条件中写了极限等于 u_n 就是默认这个极限存在.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$u_n-u_{n+1}=u_{n+1}^2\Longrightarrow u_{n+1}=\frac{\sqrt{1+4u_n}-1}{2},n=1,2,\cdots, \tag{9}$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}u_k$ 存在知, $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. 若 $u_n\neq0\,(n\in\mathbb{N})$, 由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}nu_n&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{u_{n+1}}-\frac{1}{u_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{2}{\sqrt{1+4u_n}-1}-\frac{1}{u_n}\right)\\&=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{2}{\sqrt{1+4x}-1}-\frac{1}{x}\right)=1.\end{aligned}$$

故 $u_n\sim\dfrac{1}{n}$, 从而 $\sum u_n$ 发散, 矛盾! 故存在 $n_0\in\mathbb{N}$, 使得 $u_{n_0}=0$. 于是由(9)式, 利用数学归纳法可知

$$u_{n+1}=\frac{\sqrt{1+4u_n}-1}{2}=\cdots=0,\ \forall n>n_0.$$

$$u_n=u_{n+1}^2+u_{n+1}=\cdots=u_{n_0}^2+u_{n_0}=0,\ \forall n<n_0.$$

故此时 $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$.

□

例题 0.14 设 $a_0 = 1, a_1 = \dfrac{1}{2}, a_{n+1} = \dfrac{na_n^2}{1+(n+1)a_n}, n \in \mathbb{N}$. 证明: $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k}$ 收敛并求值.

注 $\mathbb{N} \triangleq \{1, 2, \cdots, \}$.

注 级数可求值的情况只有两种:

1. 级数通项可求.
2. 级数通项可以写成裂项形式.

证明 Show/Hide Proof

归纳易得 $a_n \geqslant 0, n \in \mathbb{N}$. 注意到

$$a_{n+1} + (n+1)\, a_n a_{n+1} = na_n^2 \Longrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = na_n - (n+1)\, a_{n+1} \geqslant 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故 $\{na_n\}$ 递减且有下界 0. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} na_n = a$, 则

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_1}{a_0} + \sum_{k=1}^{\infty} [ka_k - (k+1)\, a_{k+1}] = \frac{1}{2} + a_1 - \lim_{n\to\infty} na_n = 1 - a < +\infty.$$

由 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} < +\infty$ 知, $\lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{a_{k+1}}{a_k} = 0$, 从而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$a_{k+1} \leqslant \frac{1}{2} a_k, \forall k \geqslant N.$$

于是对 $n \geqslant N$, 有

$$a_{n+1} \leqslant \frac{1}{2} a_n \leqslant \frac{1}{2^2} a_n \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{2^{n-N+1}} a_N.$$

因此

$$na_n \leqslant \frac{n}{2^{n-N+1}} a_N \to 0, n \to \infty.$$

故 $a = 0$, 从而 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1$.

□

例题 0.15 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是单调递减的正数列并且满足 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x_n = +\infty$, 并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty$$

笔记 Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

任取 $M > 1$, 定义

$$A_M \triangleq \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \frac{x_n}{x_{n+1}} \leqslant M \right\}.$$

则

$$+\infty = \sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n\in A_M} x_n + \sum_{n\in\mathbb{N}\setminus A_M} x_n.$$

若 $\displaystyle\sum_{n\in A_M} x_n = +\infty$, 则

$$\sum_{n\in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geqslant \sum_{n\in A_M} x_n e^{-M} = +\infty.$$

若 $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}\setminus A_M} x_n = +\infty$, 显然 $\mathbb{N}\setminus A_M$ 中有无穷项, 记 $\mathbb{N}\setminus A_M = \{n_k\}$, 且满足 $n_k \nearrow +\infty$, 则

$$x_{n_{k+1}} \leqslant x_{n_k+1} < \frac{1}{M} x_{n_k}.$$

从而对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$x_{n_k} \leqslant \frac{1}{M} x_{n_{k-1}} \leqslant \cdots \leqslant \frac{1}{M^{k-1}} x_{n_1} \to 0.$$

故

$$\sum_{n\in\mathbb{N}\setminus A_M} x_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{n_k} \leqslant C \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{M^{k-1}} x_{n_1} < +\infty,$$

这与 $\sum\limits_{n\in\mathbb{N}\setminus A_M} x_n = +\infty$ 矛盾! 综上可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} \geqslant \sum_{n\in A_M} x_n e^{-\frac{x_n}{x_{n+1}}} = +\infty.$$

□

例题 0.16 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n \ln \frac{1}{a_n}}{\ln(1+n)}$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

利用分组判别的想法.

证明 Show/Hide Proof

□

例题 0.17 设 a_n 递减到 0 且 $b_n = a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2} \geqslant 0, n = 1, 2, \cdots$, 证明:$\sum\limits_{n=1}^{\infty} nb_n$ 收敛并计算值.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{m} nb_n &= \sum_{n=1}^{m} n(a_n - 2a_{n+1} + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^{m} n[(a_n - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_{n+2})] \\
&\xlongequal{\text{Abel 变换}} \sum_{j=1}^{m-1} (j - (j+1)) \sum_{i=1}^{j} [(a_i - a_{i+1}) + (a_{i+1} - a_{i+2})] + m \sum_{i=1}^{m} [(a_i - a_{i+1}) - (a_{i+1} - a_{i+2})] \\
&= -\sum_{j=1}^{m-1} \left[(a_1 - a_2) - \left(a_{j+1} - a_{j+2}\right)\right] + m[(a_1 - a_2) - (a_{m+1} - a_{m+2})] \\
&= a_1 - a_2 + a_2 - a_{m+1} - m(a_{m+1} - a_{m+2}) \\
&= a_1 - (m+1)a_{m+1} + ma_{m+2} \\
&= a_1 - (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) - a_{m+2}.
\end{aligned}$$

由 $b_n = (a_n - a_{n+1}) - (a_{n+1} - a_{n+2}) \geqslant 0$ 可知,$\{a_n - a_{n+1}\}$ 单调递减. 又 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{m\to\infty} \sum_{n=1}^{m} (a_n - a_{n+1}) = a_1 - \lim_{m\to\infty} a_m = a_1 < +\infty.$$

因此由命题**??**可知

$$\lim_{m\to\infty} (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) = 0.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{m} nb_n = a_1 - (m+1)(a_{m+1} - a_{m+2}) - a_{m+2} \to a_1, m \to \infty.$$

□

例题 0.18 设 $\{a_n\},\{b_n\}\subset(0,+\infty)$ 满足

$$b_{n+1}-b_n\geqslant\delta>0,\ n=1,2,\cdots.$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sqrt[n]{(a_1a_2\cdots a_n)(b_1b_2\cdots b_n)}}{b_nb_{n+1}}<+\infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由均值不等式可知

$$\begin{aligned}\frac{n\sqrt[n]{(a_1a_2\cdots a_n)(b_1b_2\cdots b_n)}}{b_nb_{n+1}}&\leqslant\frac{\sum\limits_{j=1}^{n}a_jb_j}{b_nb_{n+1}}=\frac{\delta}{\delta}\frac{\sum\limits_{j=1}^{n}a_jb_j}{b_nb_{n+1}}\\&\leqslant\frac{b_{n+1}-b_n}{\delta b_nb_{n+1}}\sum_{j=1}^{n}a_jb_j=\frac{1}{\delta}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)\sum_{j=1}^{n}a_jb_j.\end{aligned}$$

由 $b_{n+1}-b_n>\delta>0$ 可得

$$b_n\geqslant b_1+(n-1)\,\delta\Longrightarrow b_n\to+\infty.$$

于是

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sqrt[n]{(a_1a_2\cdots a_n)(b_1b_2\cdots b_n)}}{b_nb_{n+1}}&\leqslant\frac{1}{\delta}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)a_jb_j\leqslant\frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{n=j}^{\infty}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)a_jb_j\\&=\frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty}a_jb_j\sum_{n=j}^{\infty}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)=\frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty}a_jb_j\sum_{n=j}^{\infty}\left(\frac{1}{b_{n+1}}-\frac{1}{b_n}\right)\\&=\frac{1}{\delta}\sum_{j=1}^{\infty}a_j<+\infty.\end{aligned}$$

□

例题 0.19 设

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\ T_n=\sum_{k=1}^{n}\left(1-\frac{k}{n+1}\right)a_k,\ n=1,2,\cdots$$

若 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}|S_k-T_k|^2<\infty$, 证明:$\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k<\infty$.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$T_n=S_n-\frac{1}{n+1}\sum_{k=1}^{n}ka_k,$$

故由条件可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}|S_n-T_n|^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n}ka_k\right)^2}{(n+1)^2}<+\infty.\tag{10}$$

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{m}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n(n+1)}&=\sum_{n=1}^{m}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\sum_{k=1}^{n}ka_k\\&\xlongequal{\text{Abel 变换}}a_1-\frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m}na_n+\sum_{n=1}^{m}\left(\sum_{k=1}^{n+1}ka_k-\sum_{k=1}^{n}ka_k\right)\frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

$$= a_1 + \sum_{n=1}^{m} a_{n+1} - \frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m} n a_n = S_{m+1} - \frac{1}{m+1}\sum_{n=1}^{m} n a_n. \tag{11}$$

由 (10) 式得

$$0 = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{(n+1)^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{n^2} \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n} = 0.$$

因此只须证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty$, 即可由 (11) 式得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{m\to\infty} S_m = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} + \lim_{m\to\infty} \frac{1}{m+1}\sum_{j=1}^{m} j a_j = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty.$$

下证 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} < +\infty$. 由均值不等式和 (10) 式可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k}{n(n+1)} \leqslant \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} k a_k\right)^2}{(n+1)^2} + \frac{1}{n^2} \right] < +\infty.$$

故结论得证.

□

例题 0.20 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset (0,+\infty)$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{x_n}{2^{n-1}} = 1$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{n^2} \leqslant 2, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n^2} < 1.$$

证明 Show/Hide Proof

□

例题 0.21 设 $a_n > 0, n \in \mathbb{N}$ 满足

(1) $a_n - a_{n+1}$ 递减;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

证明:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = +\infty$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0 \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} (a_n - a_{n+1}) = 0 \Longrightarrow a_n - a_{n+1} \geqslant 0.$$

从而 $\{a_n\} \searrow 0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1} a_n} \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2}.$$

注意到

$$a_n^2 = \sum_{k=n}^{\infty} \left(a_k^2 - a_{k+1}^2 \right) = \sum_{k=n}^{\infty} (a_k - a_{k+1})(a_k + a_{k+1})$$

$$\leqslant (a_n - a_{n+1}) \sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1}),$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$, 故 $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=n}^{\infty} a_k = 0$. 故

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} \right) \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n^2} \geqslant \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sum_{k=n}^{\infty} (a_k + a_{k+1})} = +\infty.$$

□

例题 0.22 设 $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{x^k}, x > 0$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n)$ 收敛的充要条件是 $a_0 = a_1 = 0$.

证明 Show/Hide Proof

令 $g(x) = \phi\left(\frac{1}{x}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $g \in C^{\infty}(\mathbb{R})$. 于是

$$g(x) = a_0 + a_1 x + O\left(x^2\right), x \to 0.$$

从而

$$\phi(n) = g\left(\frac{1}{n}\right) = a_0 + \frac{a_1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right), n \to \infty.$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \phi(n) < +\infty \Longleftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_0 + \frac{a_1}{n} \right) < +\infty \Longleftrightarrow a_0 = a_1 = 0.$$

□

命题 0.4

证明: 对任何 $x \geqslant 0$, 都有

$$0 < e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} < \frac{x}{n}(e^x - 1), \quad \forall n \in \mathbb{N}_0. \tag{12}$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这个不等式需要记忆.

证明 Show/Hide Proof

注意到由 Taylor 级数, 我们知道

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} > \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_0.$$

这就证明了式(12). 此外, 考虑 $f(x) = e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} - \frac{x}{n}(e^x - 1)$, 于是

$$f'(x) = e^x - \sum_{k=1}^{n} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} - \frac{x+1}{n} e^x + \frac{1}{n},$$

$$f''(x) = e^x - \sum_{k=2}^{n} \frac{x^{k-2}}{(k-2)!} - \frac{x+2}{n} e^x,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n} e^x.$$

注意到

$$f^{(n)}(x) = e^x - 1 - \frac{x+n}{n} e^x = -\frac{x e^x}{n} - 1 < 0, f^{(j)}(0) = -\frac{j}{n} \leqslant 0, j = 0, 2, 3, \cdots, n, f'(0) = 0.$$

于是显然推出对每个 $j\in\mathbb{N}$, 都有 $f^{(j)}(x)$ 严格单调递减, 于是 $f(x)<f(0)=0, \forall x\geqslant 0$, 这就证明了不等式(12).

□

例题 0.23 设大于 1 的 $n\in\mathbb{N}$ 且 $F(x)=\displaystyle\int_0^x e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$. 证明方程 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

证明 Show/Hide Proof

利用命题 0.4, 我们知道

$$F\left(\frac{n}{2}\right)=\int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t<\int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t}\cdot e^t\mathrm{d}t=\frac{n}{2},$$

以及

$$\begin{aligned}F(n)&=\int_0^n e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t>\int_0^n e^{-t}\cdot\left(e^t-\frac{t}{n}\left(e^t-1\right)\right)\mathrm{d}t\\&=\int_0^n\left(1-\frac{t}{n}\left(1-e^{-t}\right)\right)\mathrm{d}t\geqslant\int_0^n\left(1-\frac{t}{n}\right)\mathrm{d}t=\frac{n}{2}.\end{aligned}$$

由零点定理即证明了 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个根.

□

例题 0.24 设 $p>0$, 证明: 交错级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 的和 S 满足估计 $\dfrac{1}{2}<S<1$.

证明 Show/Hide Proof

证法一:由命题**??**知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\frac{1}{\Gamma(p)}\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n-1}\int_0^{\infty}t^{p-1}e^{-nt}\mathrm{d}t\right].\tag{13}$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-e^{-t})^n=-\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}},\quad\forall t>0.$$

且对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 有

$$\left|\sum_{n=1}^{N}(-e^{-t})^n\right|\leqslant\left|\frac{-e^{-t}\left(1-(-e^{-t})^N\right)}{1+e^{-t}}\right|\leqslant\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}\left(1+e^{-Nt}\right)<2e^{-t},\quad\forall t>0.$$

又因为 $\displaystyle\int_0^{+\infty}2e^{-t}\mathrm{d}t=2<+\infty$, 所以由控制收敛定理, 再结合(13)式得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=-\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}\sum_{n=1}^{\infty}(-e^{-t})^n\mathrm{d}t=\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}\frac{e^{-t}}{1+e^{-t}}\mathrm{d}t.$$

于是

$$\frac{1}{2}=\frac{1}{2\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}e^{-t}\mathrm{d}t<S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}<\frac{1}{\Gamma(p)}\int_0^{+\infty}t^{p-1}e^{-t}\mathrm{d}t=1.$$

证法二: 由莱布尼兹判别法知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 收敛, 故

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{2m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=\lim_{m\to\infty}\sum_{k=1}^{4m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}.$$

(1) 对 $\forall m\in\mathbb{N}$, 有

$$\sum_{n=1}^{2m+1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}=1-\sum_{n=2}^{2m+1}\frac{(-1)^n}{n^p}=1-\sum_{n=1}^{m}\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{(2n+1)^p}\right)<1-\left(\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3^p}\right).$$

令 $m \to \infty$ 得

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} \leqslant 1 - \left(\frac{1}{2^p} - \frac{1}{3^p} \right) < 1.$$

(2) 证法一: 构造辅助函数 $f(x) = x^{-p}$, 其中 $x > 0$. 因为 $p > 0$, 所以 $f''(x) = p(p+1)x^{-p-2} > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是严格凸函数. 由严格凸函数的性质, 对于任意不相等的正数 a, b, 有

$$f(a) + f(b) > 2f\left(\frac{a+b}{2} \right).$$

令 $a = 2n-1$, $b = 2n+1$, 则 $\dfrac{a+b}{2} = 2n$, 代入得

$$\frac{1}{(2n-1)^p} + \frac{1}{(2n+1)^p} > \frac{2}{(2n)^p}.$$

移项可得

$$\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} > \frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p}.$$

上式两边同时对 n 从 1 到 ∞ 求和得到

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} \right) > \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right) = 1 - S \Longrightarrow S > \frac{1}{2}.$$

证法二: 考察函数 $f(x) = x^{-p}$, 在 $(0, +\infty)$ 上连续且可导, 其导函数 $f'(x) = -px^{-p-1}$. 对任意正整数 n, 分别在区间 $[2n-1, 2n]$ 和 $[2n, 2n+1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (2n-1, 2n)$ 和 $\xi_2 \in (2n, 2n+1)$, 使得

$$f(2n) - f(2n-1) = f'(\xi_1), \quad f(2n+1) - f(2n) = f'(\xi_2).$$

因为 $p > 0$, 所以 $f'(x) = -px^{-p-1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 由于 $\xi_1 < \xi_2$, 所以 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$. 即 $f(2n) - f(2n-1) < f(2n+1) - f(2n)$. 代入 $f(x) = x^{-p}$ 展开得

$$\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n-1)^p} < \frac{1}{(2n+1)^p} - \frac{1}{(2n)^p}.$$

移项整理可得

$$\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} > \frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p}.$$

上式两边同时对 n 从 1 到 ∞ 求和得到

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^p} - \frac{1}{(2n)^p} \right) > \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n)^p} - \frac{1}{(2n+1)^p} \right) = 1 - S \Longrightarrow S > \frac{1}{2}.$$

□

例题 0.25

(1) 对于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$, 若对任意子列 $\{a_{n_k}\}$, 均有 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ 收敛, 那么 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否绝对收敛?

(2) 对于任意正整数 i, j, 均有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{i+nj}$ 收敛, 是否有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛?

证明 Show/Hide Proof

(1) 是, 一定绝对收敛. 首先, 取子列为其本身, 即 $n_k = k$, 则由题设可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 下面用反证法证明其绝对收敛. 假设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 不绝对收敛, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty$. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以它是条件收敛的. 令

$$a_n^+ = \max(a_n, 0), \quad a_n^- = \max(-a_n, 0),$$

则 $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^+$ 收敛, 由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

也收敛. 进而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+ + \sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^-$ 收敛, 这与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=+\infty$ 矛盾! 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 必然发散. 由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 发散,$\{a_n\}$ 中满足 $a_n>0$ 的项必有无穷多个, 否则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 只是有限项的和, 从而收敛, 矛盾! 于是我们可以取所有满足 $a_n>0$ 的项构成一个子列 $\{a_{n_k}\}$. 进而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_{n_k}\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^+$ 发散. 这与题设矛盾! 故假设不成立, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 必然绝对收敛.

(2) 不一定. 例如数列

$$a_n=\begin{cases}\dfrac{(-1)^k}{k}, & n=k!,\ k=1,2,\cdots\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{1}{k}$ 发散, 但对任意的正整数 i,j, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{i+nj}$ 均收敛, 这是因为当 $j\nmid i$ 时, $j\nmid i+nj$, 因此当 $k\geqslant j$ 时, 有 $i+nj\neq k!$, 也就是说 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{i+nj}$ 中至多只有有限个非零项, 因此收敛. 而当 $j\mid i$ 时, 只需说明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{nj}$ 收敛. 由于当 $k\geqslant j$ 时, 有 $j\mid k!$, 因此存在某个正整数 N, 满足 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}a_{nj}=\sum\limits_{k=j}^{\infty}\dfrac{(-1)^k}{k}$, 由此可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{nj}$ 收敛.

□